

## Station P2 · Flächen zwischen Graphen

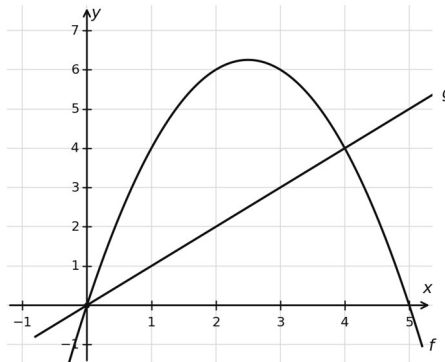
Pflichtstation · Einzelarbeit · ca. 20 min · GTR zugelassen, Rechenweg mit Stammfunktion notieren

**Zur Erinnerung.** Fläche zwischen zwei Graphen: Schnittstellen bestimmen, die Differenzfunktion  $d = f - g$  zwischen benachbarten Schnittstellen integrieren und die **Beträge** der Teilintegrale addieren.

### Aufgabe 1 Zwei Schnittstellen

4 P

Gegeben sind  $f(x) = -x^2 + 5x$  und  $g(x) = x$ .



- a) **Berechnen** Sie die Schnittstellen der Graphen von  $f$  und  $g$ . (2 P · AFB I)
- b) **Berechnen** Sie den Inhalt der Fläche, die die beiden Graphen einschließen. (2 P · AFB I)

### Aufgabe 2 Drei Schnittstellen

4 P

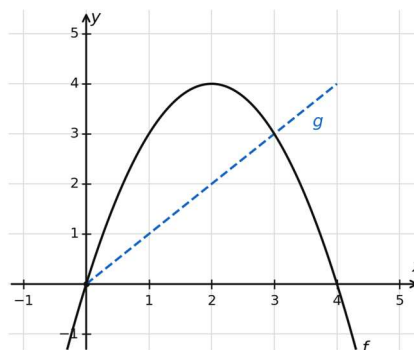
Gegeben sind  $p(x) = x^3 - x$  und  $q(x) = 3x$ .

- a) **Begründen** Sie, dass  $\int_{-2}^2 (p(x) - q(x)) dx$  nicht den Inhalt der eingeschlossenen Fläche liefert. (2 P · AFB II)
- b) **Berechnen** Sie den Inhalt der Fläche, die die Graphen von  $p$  und  $q$  einschließen. (2 P · AFB II)

### Aufgabe 3 Eine Gerade halbiert die Fläche

4 P

Der Graph von  $f(x) = 4x - x^2$  schließt mit der  $x$ -Achse eine Fläche ein. Eine Ursprungsgerade  $g(x) = mx$  mit  $0 < m < 4$  zerlegt diese Fläche in zwei Teile (in der Abbildung gestrichelt für einen Beispielswert von  $m$ ).



- a) **Berechnen** Sie den Inhalt der Fläche zwischen dem Graphen von  $f$  und der  $x$ -Achse und **bestimmen** Sie die Schnittstellen von  $f$  und  $g$  in Abhängigkeit von  $m$ . (2 P · AFB II)
- b) **Bestimmen** Sie den Wert von  $m$ , für den die Gerade die Fläche in zwei gleich große Teile zerlegt. (2 P · AFB III)